ES 4 Correzione

Gruppi finiti li possiamo concretizzare, è questo il bello! :)

GUARDA LIBRO e APPUNTI
↳ SERRE D'ADDERIO = IL GOAT

Sia G gruppo finito, $K = \mathbb{C}$ (alg. chiuso, char $K = 0$), sp. vett. finito su $\mathbb{C}$

Per Shur:

- Se $(V_1, \rho_1) \not\cong (V_2, \rho_2)$ allora $f: V_1 \to V_2$ morf. di rapp. $\Rightarrow f = 0$
- Altrimenti, $f: V_1 \to V_2$ morf. di rapp. $\Rightarrow f$ è un'omotetia $= \lambda \cdot id$

Ricordo che data una sottosp. U di V e una proiezione $p: V \to U$ ne abbiamo una G-inv. $p^G: V \to U$

$$p^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) p \rho(g^{-1})$$

In particolare, ogni rapp. $\underset{V}{\rho}$ ha una sottosp. $V^G = \{ v \in V \mid \rho(g) \cdot v = v \}$

componente isotipica alla sottosp. banale

Consideriamo la proiezione $\varphi: V \to V^G$

$$\varphi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$$

Si vede facilmente che φ è un proiettore e un morfismo di rapp. (OK NOT REALLY, DIMOSTRAZIONE LASCIATA A GROVA)

Inoltre, essendo una proiezione, il suo rango è uguale alla sua traccia (in qualche base abbiamo $\varphi_B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$)

$$\underset{\substack{\downarrow \\ \mathrm{Im}\, \varphi}}{\dim V^G} = \mathrm{Tr}\ \varphi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Abbiamo mostrato:

<u>Lemma A</u>:

La molteplicità della repr. triviale di V è $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)$

Se fa 5, allora ci sono 5 copie della repr. triviale dentro a V

Consideriamo ora il caso in cui U W sono repr. di G e $V = \mathrm{Hom}(U,W)$. Abbiamo visto che anch'essa è una repr. di G. (E o G?)

$$V^G = \{f: U \to W \text{ lin.} \mid \underbrace{gfg^{-1}}_{\rho_2} = \overbrace{f}^{\rho_1} \ \forall g\in G\}$$

$f: U\to W$ t.c. $gf = fg \ \forall g\in G = \mathrm{Hom}_G(U,W)$ morfismo di repr

<u>Lemma B</u>

$$(\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(U,W))^G = \mathrm{Hom}_G(U,W).$$

<u>Def.</u>

Sia $P(G)$ l'insieme delle funzioni centrali $f: G\to\mathbb{C}$ (centrali = invariante per coniugio)

$$f(g) = f(hgh^{-1}) \ \forall h,g\in G$$

I caratteri sono funzioni centrali.

Vogliamo un prodotto scalare (hermitiano dato da $K=\mathbb{C}$)

Dati $\chi_1, \chi_2 \in \mathcal{C}(G)$ definiamo

$$\langle \chi_1, \chi_2\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}$$

Si verifica facilmente che è un prod. hermitiano su $\mathcal{C}(G)$ (lineare in 1° arg., semilin. nell'altro 2° ...)

<u>Teo 2</u>

I caratteri delle rappresentazioni irriducibili di G sono un sistema ortonormale (in $\mathbb{C}$), cioè se U, W irriducibili

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \end{cases}$$

<u>Dim</u>

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)}\, \chi_W(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \underbrace{\chi_{U^* \otimes W}(g)}_{\cong \operatorname{Hom}(U,W)}$$

$$\overset{\text{Lemma A}}{=} \dim V^G \overset{\text{Lemma B}}{=} \dim \operatorname{Hom}_G(U,W)$$

Hom_G → morfismi di rappr.

Lemma di Shur $\begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \text{se } U \ncong W \end{cases}$

Dimostriamo anche che sono una base (DOPO)

<u>Es.</u> (C'è sempre tempo)

U banale, W standard di S_3 (come es 4) dato che $U \ncong W$

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{6} \sum \chi_U(g) \chi_W(g) = \frac{1}{6}(2 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot (-1)) = 0$$

dato che sono reali o frequenze dei coniugi

$$\langle \chi_W, \chi_W \rangle = \frac{1}{6} \sum (\chi_W(g))^2 = \frac{1}{6}(2^2 + 0^2 \cdot 3 + 1^2 \cdot 2) = 1$$

<u>Esercizio da sequenzi</u>

Se $V_1, ___, V_r$ sono rapp. irriducibili (tutte e sole) per G allora ogni rapp. V di G è somma di copie di esse

$$V \cong V_1^{k_1} \oplus ___ \oplus V_r^{k_r}$$

dove $V_i^{k_i} = V_1 \oplus ___ \oplus V_1$ $\longrightarrow$ componente ISOTIPICA

raggruppiamo rappresentazioni isomorfe

In termini di caratteri

$$\chi_V = \sum_{i=1}^{r} k_i \chi_{V_i}$$

Vediamo qualche conseguenza:

<u>Cor 1</u>

k_i sono proprio $\langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$

<u>Dim</u>

Ovvio per (·)

<u>Cor 2</u>

V è irriducibile sse $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$

<u>Dim</u>

$= \sum k_i^2 = 1 \iff$ un $k_i = 1$ e gli altri 0

<u>Cor 3</u>

$V \cong W \iff \chi_V = \chi_W$

<u>Dim</u>

Poiché χ_{V_i} sono lin. ind., $\chi_V = \chi_W = \sum k_i \chi_{V_i}$

quindi $V = V_1^{h_1} \oplus ___ \oplus V_r^{h_r}$ (riguardare)!

Abbiamo visto che $\mathbb{C}[G]$ è una rapp. di G detta <u>regolare</u>

Teo

Ogni riducibile V_i appare in $\mathbb{C}[G]$ con molteplicità uguale alla propria dimensione

Se $\mathbb{C}[G] = V_1^{k_1} \oplus \dots \oplus V_r^{k_r} \Rightarrow k_i = \dim V_i$

Dim

Usiamo cor 1:

$$k_i = \langle \chi_{V_i}, \chi_{\mathbb{C}[G]} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_i}(g) \overline{\chi_{\mathbb{C}[G]}(g)}$$

se $g \neq e_G$

$$\begin{cases} 0 & \forall g \neq e_G \leftarrow gh \neq h \\ |G| & \text{se } g = e_G \leftarrow e_G h = h \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\cancel{|G|}} \cancel{|G|} \chi_{V_i}(e_G) = \dim V_i$$

Cor

Poiché $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$

$$\sum_{k=1}^{r} (k_i)^2 = |G|$$

Sia (V, ρ) una rapp di G e sia α una funzione centrale su G. $(\alpha \in \mathcal{C}(G))$

Def

$$\varphi_{\alpha,V} = \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(g) \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V)$$

Lemma

$\varphi_{\alpha,V}$ è morfismo di rapp.

Dim

Sia $h \in G$

$$\varphi_{\alpha,V} \cdot h = \sum_{g \in G} \alpha(g) g h = \sum_{hgh^{-1} \in G} \alpha(hgh^{-1}) hgh^{-1} h$$

$\Leftrightarrow g \in G$

$$= \sum_{g\in G} \alpha(g)\, h\, g = h \sum_{g\in G} \alpha(g)\, g = h \cdot \varphi_{\alpha,V}$$

<u>Teor</u>

I caratteri delle rappr. irrid. sono una base ortonormale di $\mathcal{C}(G)$.

<u>Dim</u>

Siano $\chi_{V_1}, \dots, \chi_{V_r}$ caratteri di rappr. irrid.

sappiamo che sono ortogonali. (e quindi lin. indip.)

Dobbiamo mostrare che generano $\mathcal{C}(G)$ cioè che

$\forall \alpha \in \mathcal{C}(G)$ t.c. $\langle \alpha, \chi_{V_i} \rangle = 0 \ \forall i \Rightarrow \alpha = 0$

Per Shur, $\varphi_{\alpha,V_i} : V_i \to V_i$ è $\lambda\, id$ con $\lambda \in \mathbb{C}$

quindi $\lambda \dim V = Tr(\varphi_{\alpha,V_i}) = \sum_{g\in G} \alpha(g)\, \chi_{V_i}(g) = |G| \langle \alpha, \chi_{V_i} \rangle = 0$

(per ipotesi), quindi $\lambda = 0$, quindi $\forall V_i$ irriducibile $\varphi_{\alpha,V_i} = 0$

Ma allora $\varphi_{\alpha,V} = 0$ $\forall$ rappr. V, perché

$$\varphi_{\alpha,V\oplus W} = \varphi_{\alpha,V} \oplus \varphi_{\alpha,W}$$

In particolare $\varphi_{\alpha,\mathbb{C}[G]}(1_G) = 0 = \sum_{g\in G} \alpha(g)\, \rho_{reg}(g)\, 1_G$

$$= \sum_{g\in G} \alpha(g)\, g \Rightarrow \alpha = 0$$

<u>Cor</u>

Il numero di rappr. irrid. di G è uguale al numero di classi di coniugio di G

<u>Dim</u>

r (n° irrid.) $= \dim \mathcal{C}(G)$ siccome formano una base

Ma $f : G \to \mathbb{C}$ invariante per coniugio è come dire

$f : G/\sim \to \mathbb{C}$ classi di coniugio. Quindi

$\dim \mathcal{C}(G) =$ n° classi coniugio

<u>Cor</u>

Se G è abeliano $\iff$ tutte le sue rapp. irr. hanno dim 1

<u>EX</u>

$S_3 \to$ 3 classi coniug $\to$ 3 irriducibili

$U, W, X = V_1, V_2, V_3$

segno — standard

$$\dim \mathbb{C}[G] = 6$$

$$\| \qquad 1 + 4 + 1$$

$$V_1^{k_1} + V_2^{k_2} + V_3^{k_3} = U \oplus W^2 \oplus X \to$$ sappiamo calcolare il caratt. per diff.

Trova X e decomporre $\mathbb{C}[G]$ come somma di rapp.